

INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

1. INTRODUÇÃO

Na Lógica Proposicional só é possível representar sentenças declarativas inteiras, que podem ser Verdadeiras ou Falsas. Por exemplo, “Sócrates é um homem” pode ser representado por uma proposição S .

Essa limitação faz com que a Lógica Proposicional não seja capaz de capturar a estrutura interna das sentenças. Considere o clássico silogismo aristotélico (composto por uma regra geral, um caso particular e uma conclusão):

1. Regra geral: Todo homem é mortal.
2. Caso particular: Sócrates é um homem.
3. Conclusão: Logo, Sócrates é mortal.

É fácil para o ser humano ver a relação que existe entre “homem”, “mortal” e “Sócrates”, mas na Lógica Proposicional cada uma dessas sentenças seria representada por uma proposição e não há uma regra de inferência proposicional com a qual se possa deduzir a conclusão a partir das premissas.

Com a Lógica de Primeira Ordem é possível representar objetos, propriedades desses objetos e relações entre eles, permitindo a avaliação de casos como esse.

2. TERMOS

Em Lógica de Primeira Ordem, um Termo é qualquer expressão que representa um objeto no domínio.

Regras de formação de termos:

1. Toda constante é um termo;
2. Toda variável é um termo;
3. Se $t_1, t_2, \dots, t_n$ são termos, e f é uma função de aridade n , então $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ também é um termo.

Exemplo:

- Domínio: Pessoas.
Função $mae(x)$: representa a mãe de x .
 $socrates$ é um termo (Sócrates).
 $mae(socrates)$ é um termo (mãe de Sócrates).
 $mae(mae(socrates))$ é um termo (avó materna de Sócrates).

2.1. Constantes

Uma constante é um símbolo que dá nome a um objeto específico e único no Universo de Discurso (ou Domínio). O Domínio, por sua vez, é o conjunto não vazio de todos os objetos possíveis do problema. Em geral, as constantes são escritas em letras minúsculas.

Exemplos de domínios e constantes:

- Domínio: Pessoas (conjunto finito).
Constantes: socrates, kurt_godel, leonard_nimoy, etc.
- Domínio: Números Inteiros (conjunto infinito).
Constantes: 0, 17, -8, 2000...

2.2. Variáveis

Diferentemente das variáveis proposicionais, que podem ser avaliadas como Verdadeiras ou Falsas, uma variável em Lógica de Primeira Ordem é instanciada com objetos do domínio. As variáveis atuam como parâmetros que posteriormente serão avaliados e quantificados. Para representar variáveis geralmente são utilizadas letras minúsculas do final do alfabeto: x, y, z.

2.3. Funções

Funções em Lógica de Primeira Ordem recebem termos como entrada e “retornam” um objeto do domínio. Assim como constantes e variáveis, são escritas em letras minúsculas.

Exemplos:

- Domínio: Pessoas.
Função mae(x): representa a mãe de x.
- Domínio: Números Inteiros.
Função sucessor(x): representa o sucessor de x ($x + 1$).

3. PREDICADOS

Em Lógica de Primeira Ordem, Predicados servem para representar propriedades e relações entre objetos do domínio.

Predicados recebem como entrada termos e podem ser avaliados como Verdadeiros ou Falsos. É importante não confundir Predicados com Funções, que representam objetos do domínio.

Os Predicados são o que dão sentido à Lógica de Primeira Ordem, por isso ela também é conhecida como Lógica de Predicados. Para diferenciar de Funções, Predicados são escritos com iniciais maiúsculas.

Exemplos:

- Domínio: Pessoas.
Função $mae(x)$: representa a mãe de x (objeto do domínio).
Predicado $Mae_De(x, y)$: a afirmação é Verdadeira se x é a mãe de y , Falsa caso contrário (relação entre x e y).
Predicado $Homem(x)$: a afirmação é Verdadeira se x é homem, Falsa caso contrário (propriedade de x).

$mae(socrates)$ é um termo cujo valor é a mãe de Sócrates.

$Homem(mae(socrates))$ avalia que a mãe de Sócrates não é homem e portanto a afirmação é Falsa.

- Domínio: Números Inteiros.
Função $sucessor(x)$: representa $(x + 1)$.
Predicado $Maior_Que(x, y)$: a afirmação é Verdadeira se $x > y$, Falsa caso contrário.

$sucessor(1)$ é um termo cujo valor é 2.

$Maior_Que(sucessor(1), 1)$ avalia que $2 > 1$ e portanto a afirmação é Verdadeira.

4. QUANTIFICADORES

Quantificadores permitem expressar a extensão em que um predicado é Verdadeiro em um domínio de variáveis. Com eles é possível expressar se algum ou todos os objetos do domínio tem alguma propriedade ou participam de alguma relação.

4.1. Quantificador Universal ($\forall$)

Representado pelo símbolo $\forall$, que é lido “para todo”, o Quantificador Universal é usado quando alguma propriedade ou relação vale para todos os objetos do domínio.

$\forall x P(x)$ afirma que o predicado P é Verdadeiro para absolutamente todos os objetos do domínio instanciando a variável x .

Sem o quantificador, seria impraticável, ou até mesmo inviável, fazer essa representação, a não ser para domínios finitos e pequenos.

Exemplo:

- Domínio: Pessoas.
Predicado Mortal(x): a afirmação é Verdadeira se x é mortal, Falsa caso contrário.
Predicado Homem(x): a afirmação é Verdadeira se x é homem, Falsa caso contrário.

$\forall x \text{ Mortal}(x)$ é lido “para todo x , x é mortal” e significa que todas as pessoas são mortais e a afirmação é Verdadeira.

$\forall x \text{ Homem}(x)$ é lido “para todo x , x é homem” e significa que todas as pessoas são homens e a afirmação é Falsa.

De fato, se para pelo menos um objeto do domínio o predicado P for avaliado como Falso, $\forall x P(x)$ será Falso.

4.2. Quantificador Existencial ($\exists$)

Representado pelo símbolo $\exists$, que é lido “existe”, o Quantificador Existencial é usado quando alguma propriedade ou relação vale para um ou mais objetos do domínio.

$\exists x P(x)$ afirma que o predicado P é Verdadeiro para pelo menos um dos objetos do domínio instanciando a variável x .

Exemplo:

- Domínio: Pessoas.
Predicado Mortal(x): a afirmação é Verdadeira se x é mortal, Falsa caso contrário.
Predicado Homem(x): a afirmação é Verdadeira se x é homem, Falsa caso contrário.

$\exists x \text{ Homem}(x)$ é lido “existe x , tal que x é homem” e significa que pelo menos uma pessoa é homem e a afirmação é Verdadeira.

$\exists x \text{ Mortal}(x)$ é lido “existe x , tal que x é mortal” e significa que pelo menos uma pessoa é mortal e a afirmação também é Verdadeira (se vale para todos, vale para pelo menos um).

Se para pelo menos um objeto do domínio o predicado P for avaliado como Verdadeiro, $\exists x P(x)$ será Verdadeiro.

4.3. Escopo de Quantificadores

O escopo de um quantificador é a parte da fórmula sobre a qual ele atua, geralmente delimitada por parênteses.

Uma variável que está no escopo de um quantificador que a referencia é chamada de Variável Ligada.

Exemplo: em $\forall x P(x)$ a variável x está ligada ao quantificador $\forall$.

Variáveis não associadas a nenhum quantificador são chamadas de Variáveis Livres.

Exemplo: em $\forall x R(x, y)$ a variável y é livre, pois não está ligada a nenhum quantificador.

Fórmulas sem variáveis livres são chamadas de Sentenças.

4.4. Aninhamento de Quantificadores

Quando múltiplos quantificadores são combinados, a ordem dos quantificadores de mesmo tipo não importa, mas a ordem dos quantificadores de tipos diferentes muda o significado.

- Domínio: Pessoas.
Predicado Odeia(x, y): a afirmação é Verdadeira se x odeia y , Falsa caso contrário.

$\forall x \exists y \text{ Odeia}(x, y)$: todo mundo odeia alguém.

$\exists y \forall x \text{ Odeia}(x, y)$: existe alguém que é odiado por todos (Chriis!)

5. FÓRMULAS BEM FORMADAS EM LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

Assim como em Lógica Proposicional, nem toda sequência de símbolos e conectivos lógicos forma uma fórmula sintaticamente correta na Lógica de Primeira Ordem.

Fórmulas Bem Formadas (FBF) em Lógica de Primeira Ordem são cadeias de símbolos que usam o alfabeto e as regras de formação sintática da Lógica de Primeira Ordem.

Alfabeto da Lógica de Primeira Ordem:

- Constantes
- Variáveis
- Funções
- Predicados
- Quantificadores
- Conectivos lógicos: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$
- Símbolos de agrupamento: (,)

Regras de Formação Sintática:

- R1: Um predicado aplicado a zero ou mais termos é uma FBF (fórmula atômica).
- R2: Se A é uma FBF, então $(\neg A)$ também é uma FBF.
- R3: Se A e B são FBFs, então $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ e $(A \leftrightarrow B)$ são FBFs.
- R4: Se A é uma FBF e x é uma variável, $\forall x A$ e $\exists x A$ são FBFs.
- R5: Nenhuma outra sequência de símbolos é uma FBF, exceto as geradas por um número finito de aplicações das regras R1, R2, R3 e R4.

Exemplo:

Constantes: anakin, leia.

Função mae(x): representa a mãe de x.

Expressão: $\text{mae}(\text{leia}) \wedge \text{anakin}$

Essa expressão não é uma FBF em Lógica de Primeira Ordem porque mae(leia) e anakin são termos, não têm valor Verdadeiro ou Falso, não sendo possível a aplicação do conectivo lógico de conjunção $\wedge$.

Em uma FBF em Lógica de Primeira Ordem, os conectivos lógicos e quantificadores operam apenas sobre fórmulas, nunca diretamente sobre termos.